

# INSTRUCCIONES DE USO

## Programa de análisis de Posturas Forzadas

Guía práctica para trabajar con datos manuales y con archivos JSON de Kinovea

Esta guía explica el uso del programa. La preparación de vídeos, colocación de marcadores y seguimiento en Kinovea se recoge en una guía independiente.

### 1. Finalidad del programa

El programa permite analizar posturas forzadas por segmentos corporales y por postura o movimiento. Cada elemento se valora de forma independiente y puede estudiarse mediante datos introducidos manualmente o, cuando sea posible, mediante datos procedentes de Kinovea.

- Espalda / tronco
- Cabeza y cuello
- Extremidad inferior derecha
- Extremidad inferior izquierda

No existe un resultado global de la tarea. El resultado se obtiene por postura o movimiento, diferenciando valoración estática y dinámica cuando corresponda.

### 2. Flujo de trabajo recomendado

1. Identifique el estudio y la tarea que va a analizar.
2. Decida qué vídeos y archivos JSON de Kinovea utilizará, si procede.
3. Revise o asigne los marcadores del JSON a los puntos corporales correspondientes.
4. Complete las pantallas de cada segmento corporal.
5. Revise la pantalla de Resultados.
6. Si existen resultados NO ACEPTABLES, utilice la pantalla de Simulación de mejoras.
7. Utilice Tablas para Word para copiar los resultados originales y, por separado, el escenario simulado.
8. Guarde el estudio en JSON para poder continuar más adelante.

### 3. Navegación por el programa

En la parte superior se encuentran los controles principales: Inicio, Anterior, Siguiente, Guardar estudio, Cargar estudio, Nuevo estudio, Ir a simulación, Tablas para Word e Instrucciones de uso.

| Botón                | Función                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicio               | Vuelve a la primera pantalla del estudio.                                                         |
| Anterior / Siguiente | Permiten recorrer las pantallas en orden.                                                         |
| Guardar estudio      | Guarda el estudio en un archivo JSON. En navegadores compatibles puede elegir nombre y ubicación. |
| Cargar estudio       | Abre un estudio guardado anteriormente.                                                           |
| Nuevo estudio        | Reinicia el programa para comenzar una evaluación nueva.                                          |
| Ir a simulación      | Abre directamente la pantalla de simulación.                                                      |

| Botón                | Función                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Tablas para Word     | Muestra tablas listas para copiar y pegar en Word. |
| Instrucciones de uso | Abre esta guía.                                    |

## 4. Identificación del estudio

Complete los datos básicos que permitan reconocer el estudio. Utilice una identificación clara de empresa, centro o puesto y tarea analizada. Estos datos forman parte del archivo de estudio y facilitan su recuperación posterior.

## 5. Uso de datos manuales y de Kinovea

### 5.1. Manual

Utilice la opción Manual cuando no disponga de datos Kinovea, cuando la postura no pueda calcularse de forma fiable a partir de los marcadores o cuando prefiera introducir directamente el dato observado.

### 5.2. Kinovea

Utilice Kinovea cuando disponga de un vídeo adecuado y de los marcadores necesarios. El programa lee los datos del JSON y los utiliza para calcular los ángulos o movimientos disponibles.

La fuente puede cambiarse de forma independiente para cada postura o movimiento cuando la pantalla lo permita. No es necesario analizar todo el segmento con la misma fuente.

## 6. Carga y asignación de archivos Kinovea

1. Pulse el control de carga y seleccione el archivo JSON correspondiente.
2. Si necesita más de un archivo, añada los JSON necesarios. Cada archivo puede proceder de un vídeo distinto o de un procesamiento distinto del mismo vídeo.
3. En la pantalla de asignación, compruebe qué marcador de Kinovea corresponde a cada punto corporal.
4. Si procede, indique la tarea o fase y el periodo de análisis del archivo.
5. Revise los datos importados antes de continuar con las pantallas de análisis.

Los archivos Kinovea se conservan como referencias independientes. Los tiempos de vídeos diferentes no se suman entre sí.

## 7. Análisis por segmentos corporales

Cada segmento dispone de su propia pantalla. Dentro de ella, las posturas o movimientos se valoran por separado. Si una postura puede estudiarse con Kinovea y otra no, puede combinar ambas vías.

| Segmento        | Postura / movimiento          | Fuente           | Resultado                |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| Tronco          | Flexión / extensión           | Manual o Kinovea | Estática y dinámica      |
| Tronco          | Inclinación lateral           | Manual o Kinovea | Estática y dinámica      |
| Tronco          | Rotación axial                | Manual o Kinovea | Estática y dinámica      |
| Tronco          | Postura convexa lumbar        | Manual / visual  | Estática, cuando proceda |
| Cabeza / cuello | Flexión / extensión de cabeza | Manual o Kinovea | Estática y dinámica      |
| Cabeza / cuello | Lateralización de cabeza      | Manual o Kinovea | Estática y dinámica      |
| Cabeza / cuello | Rotación de cabeza            | Manual o Kinovea | Estática y dinámica      |

| Segmento                      | Postura / movimiento | Fuente           | Resultado           |
|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Extremidad inferior derecha   | Rodilla              | Manual o Kinovea | Estática y dinámica |
| Extremidad inferior derecha   | Tobillo              | Manual o Kinovea | Estática y dinámica |
| Extremidad inferior izquierda | Rodilla              | Manual o Kinovea | Estática y dinámica |
| Extremidad inferior izquierda | Tobillo              | Manual o Kinovea | Estática y dinámica |

## 8. Introducción manual de datos

Cuando la fuente sea Manual, complete únicamente los campos que correspondan a la postura seleccionada. El programa puede solicitar:

- intervalo o valor angular
- tiempo durante el que se mantiene la postura
- frecuencia del movimiento
- posición de referencia, por ejemplo de pie o sentado/a
- existencia de apoyo
- otras condiciones necesarias para aplicar el criterio

No introduzca un valor aproximado si no dispone de información suficiente. Es preferible dejar pendiente la valoración o utilizar otra fuente de datos.

## 9. Tiempo, postura estática y movimiento dinámico

Según la pantalla, el tiempo puede introducirse en segundos o como porcentaje del tiempo analizado. Utilice la opción que aparezca seleccionada en esa pantalla.

### Postura estática

El programa considera postura estática cuando la postura se mantiene durante más de 4 segundos.

### Movimiento dinámico

Para determinados movimientos, la frecuencia se clasifica en dos grupos:

- menos de 2 movimientos por minuto
- 2 o más movimientos por minuto

## 10. Interpretación de los resultados

Cada postura o movimiento puede presentar resultado estático, dinámico o ambos. La pantalla de Resultados resume únicamente los resultados por postura o movimiento; no muestra un resultado global del segmento corporal.

| Resultado             | Interpretación                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEPTABLE             | La postura o movimiento cumple el criterio aplicado.                                   |
| NO ACEPTABLE          | La postura o movimiento no cumple el criterio. El programa muestra el motivo concreto. |
| REQUIERE CONFIRMACIÓN | Falta confirmar algún dato necesario para cerrar la valoración.                        |

| Resultado   | Interpretación                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| NO EVALUADO | No existen datos suficientes para obtener un resultado. |

## 11. Simulación de mejoras

La simulación está pensada para trabajar sobre los resultados NO ACEPTABLES. El estudio original no se modifica.

1. Abra la pantalla Simulación de mejoras.
2. Seleccione una postura o movimiento NO ACEPTABLE.
3. Modifique únicamente las condiciones que quiera mejorar.
4. El programa recalcula el resultado simulado.
5. Puede restablecer una simulación concreta para volver a sus valores iniciales.

La simulación es un escenario alternativo. No sustituye los resultados originales del estudio.

## 12. Tablas para Word

La pantalla Tablas para Word contiene tablas preparadas para copiar y pegar en un informe.

- La tabla de Resultados muestra siempre los resultados originales del estudio.
- Las tablas por segmento corporal muestran los resultados originales de cada postura o movimiento.
- La tabla de Simulación muestra el escenario final: si una postura se ha simulado, utiliza el resultado simulado; si no se ha modificado, mantiene el resultado original.
- Las celdas ACEPTABLES se muestran en verde y las NO ACEPTABLES en rojo con el motivo correspondiente.

Utilice el botón Copiar tabla y pegue el contenido directamente en Word.

## 13. Guardar, cargar y cerrar el estudio

### Guardar estudio

Pulse Guardar estudio para crear el archivo JSON del estudio. En navegadores compatibles puede elegir el nombre del archivo y la carpeta donde guardarlo.

### Cargar estudio

Pulse Cargar estudio y seleccione un JSON guardado anteriormente. El programa recuperará los datos del estudio, incluidos los datos de Kinovea almacenados en el proyecto cuando estén disponibles.

### Cerrar o recargar el navegador

Si existen cambios sin guardar y trata de cerrar, recargar o abandonar la página, el navegador mostrará su aviso estándar de cambios pendientes. Si desea conservarlos, cancele el cierre y pulse Guardar estudio.

## 14. Recomendaciones de uso

- Revise cada postura o movimiento antes de pasar a la siguiente pantalla.
- Utilice Kinovea únicamente cuando los marcadores y la vista permitan una valoración adecuada.
- Cuando Kinovea no aporte información suficiente, utilice la opción Manual.
- No confunda el resultado original con el resultado de una simulación.
- Guarde el estudio con frecuencia, especialmente después de completar un segmento corporal.

- Conserve el JSON del estudio junto con la documentación del análisis.

## 15. Resumen rápido

1. Identifique el estudio.
2. Cargue los JSON de Kinovea si los va a utilizar.
3. Asigne los marcadores.
4. Complete cada segmento corporal.
5. Revise Resultados.
6. Simule únicamente los resultados que quiera mejorar.
7. Copie las tablas necesarias para Word.
8. Guarde el estudio en JSON.

# Posturas forzadas - Preparación de vídeos, colocación de marcadores, Kinovea y carga de datos en el programa

---

**Objetivo.** Esta guía explica de forma práctica cómo preparar los vídeos y los marcadores para que el programa pueda analizar cada postura o movimiento. No es necesario colocar todos los marcadores en todos los vídeos: utilice solo los que necesite para el análisis que vaya a realizar.

## 1. Antes de empezar

- Decida qué postura o movimiento quiere estudiar antes de grabar.
- Elija la vista que permita ver mejor ese movimiento: de lado, de frente/de espaldas o en diagonal (3/4).
- Coloque únicamente los marcadores necesarios para esa postura o movimiento.
- Mantenga la cámara fija y procure que todos los marcadores necesarios sean visibles durante el periodo que vaya a analizar.
- Si un mismo vídeo no permite ver bien todos los movimientos, utilice vídeos distintos o procese el mismo vídeo varias veces con los marcadores necesarios para cada análisis.

## 2. Flujo de trabajo recomendado

1. Seleccione la postura o movimiento que desea estudiar.
2. Grabe el vídeo desde la vista recomendada.
3. Coloque los marcadores sobre los puntos del cuerpo que necesita el programa.
4. Abra el vídeo en Kinovea y haga el seguimiento de cada marcador durante el periodo que desea analizar.
5. Revise el seguimiento y corrija cualquier marcador que se haya desplazado a otra zona de la imagen.
6. Exporte los datos de Kinovea a JSON.
7. En Posturas forzadas, cargue el JSON y asigne cada marcador de Kinovea al punto del cuerpo correspondiente.
8. Si Kinovea no ofrece datos suficientes para una postura concreta, utilice la introducción manual para esa postura.

### 3. Guía rápida de vistas y marcadores

## Qué vista y qué marcadores necesito

Guía rápida para preparar los vídeos y los marcadores en Posturas forzadas

**1** Elija la postura o el movimiento a estudiar  


**2** Grabe la vista adecuada  


**3** Coloque solo los marcadores necesarios  


**4** Analice con Kinovea o Manual, según convenga  


| Segmento / postura                                                                                                | Vista recomendada            | Marcadores recomendados                                       | Observaciones                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Espalda / tronco</b>                                                                                           |                              |                                                               |                                                                                                                           |
|  Flexión / extensión             | Lateral                      | Hombro + cadera                                               | Útil para valorar la inclinación del tronco.                                                                              |
|  Inclinación lateral             | Frontal o posterior          | Hombros + caderas                                             | Elegir la vista en la que se vea mejor la inclinación.                                                                    |
|  Rotación axial                  | 3/4                          | Hombros + caderas                                             | Si no se aprecia bien, puede completarse manualmente.                                                                     |
|  Postura convexa lumbar         | Lateral, en posición sentada | Valoración visual / manual                                    | Solo se valora durante periodos en posición sentada.                                                                      |
| <b>Cabeza y cuello</b>                                                                                            |                              |                                                               |                                                                                                                           |
|  Flexión / extensión de cabeza | Lateral                      | Punto anterior de cabeza + punto posterior de cabeza + cuello | Si se calcula $\beta-\alpha$ , disponer también del análisis de tronco del mismo vídeo o introducir $\alpha$ manualmente. |
|  Lateralización de cabeza      | Frontal o posterior          | Cuello + punto anterior de cabeza + punto posterior de cabeza | Usar la vista en la que se vea mejor la inclinación lateral.                                                              |
|  Rotación axial de cabeza      | 3/4                          | Oreja derecha + oreja izquierda                               | Útil cuando se ve claramente el giro de la cabeza.                                                                        |
| <b>Extremidades inferiores</b>                                                                                    |                              |                                                               |                                                                                                                           |
|  Rodilla                       | Lateral                      | Cadera + rodilla + tobillo                                    | Elegir postura de referencia: de pie o sentado/a.                                                                         |
|  Tobillo                       | Lateral                      | Rodilla + tobillo + pie                                       | Dorsiflexión (+) / flexión plantar (-).                                                                                   |



#### Consejos útiles

- 1 No es necesario colocar todos los marcadores en todos los análisis.
- 2 Procese un mismo vídeo varias veces si necesita marcadores distintos para posturas diferentes.
- 3 Use siempre la vista que permita ver mejor el movimiento.
- 4 Si la visualización en Kinovea no es adecuada, utilice la opción manual.

Guía rápida para decidir la vista y los marcadores necesarios.

## 4. Tabla de vistas y marcadores por postura o movimiento

Utilice esta tabla antes de grabar. La columna "No recomendada" indica vistas que no deberían usarse como referencia principal para ese movimiento.

| Postura / movimiento                                                     | Vista recomendada       | Vista no recomendada                                                            | Marcadores necesarios                                                 | Observaciones                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tronco - Flexión / extensión</b>                                      | De lado                 | De frente o de espaldas. Evite una vista diagonal si cambia el ángulo aparente. | Hombro + cadera del lado visible                                      | Sirve para ver si el tronco se inclina hacia delante o hacia atrás.                                                                                    |
| <b>Tronco - Inclinación lateral</b>                                      | De frente o de espaldas | De lado. La vista diagonal no debe ser la principal.                            | Hombro derecho + hombro izquierdo + cadera derecha + cadera izquierda | Elija la vista en la que se vea mejor la inclinación hacia un lado.                                                                                    |
| <b>Tronco - Giro del tronco (rotación axial en el programa)</b>          | Diagonal 3/4            | De lado. De frente/de espaldas si el giro no se aprecia bien.                   | Hombros + caderas                                                     | Si el giro no se distingue con claridad, complete esta valoración manualmente.                                                                         |
| <b>Tronco - Postura convexa lumbar</b>                                   | De lado, sentado/a      | De frente, de espaldas o diagonal como vista principal.                         | Valoración visual / manual                                            | Solo se valora durante periodos en posición sentada.                                                                                                   |
| <b>Cabeza/cuello - Flexión / extensión</b>                               | De lado                 | De frente o de espaldas. Evite la diagonal como vista principal.                | Punto anterior de cabeza + punto posterior de cabeza + cuello         | Permite ver la cabeza hacia delante o hacia atrás. Si el programa necesita comparar cabeza y tronco, use también los datos del tronco del mismo vídeo. |
| <b>Cabeza/cuello - Inclinación hacia un lado</b>                         | De frente o de espaldas | De lado. La diagonal no debe ser la principal.                                  | Cuello + punto anterior de cabeza + punto posterior de cabeza         | Elija la vista en la que se vea mejor la inclinación de la cabeza hacia un lado.                                                                       |
| <b>Cabeza/cuello - Giro de la cabeza (rotación axial en el programa)</b> | Diagonal 3/4            | De lado. De frente/de espaldas si el giro no se aprecia.                        | Oreja derecha + oreja izquierda                                       | Úsela cuando el giro de la cabeza se vea con claridad.                                                                                                 |
| <b>Rodilla</b>                                                           | De lado                 | De frente, de espaldas o diagonal como referencia principal.                    | Cadera + rodilla + tobillo del lado analizado                         | Indique en el programa si la persona está de pie o sentada.                                                                                            |
| <b>Tobillo</b>                                                           | De lado                 | De frente, de espaldas o diagonal como referencia principal.                    | Rodilla + tobillo + pie del lado analizado                            | En el programa: levantar la punta del pie es positivo (+); bajar la punta del pie es negativo (-).                                                     |

## 5. Cómo colocar los marcadores

**Regla básica.** El marcador debe quedar centrado sobre el punto del cuerpo que quiere seguir y debe poder verse con claridad en el vídeo. Un marcador mal colocado o que desaparece de la imagen puede producir un seguimiento incorrecto.

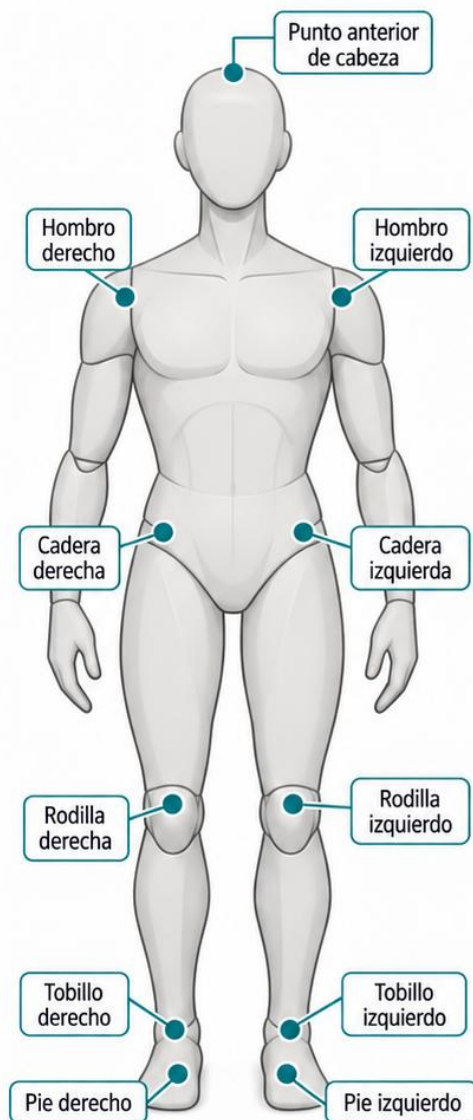
### Colocación práctica

- Use marcadores pequeños, visibles y con buen contraste respecto a la ropa o la piel.
- Colóquelos directamente sobre el punto del cuerpo indicado en la tabla y en la imagen de referencia.
- Evite ropa holgada que pueda mover el marcador de forma independiente al cuerpo.
- Compruebe antes de grabar que ningún marcador queda tapado por brazos, herramientas, mobiliario o ropa.
- Si analiza el lado derecho o izquierdo, coloque los marcadores en ese mismo lado cuando la vista sea lateral.
- No es necesario colocar todos los marcadores del cuerpo. Coloque solo los que vaya a utilizar.

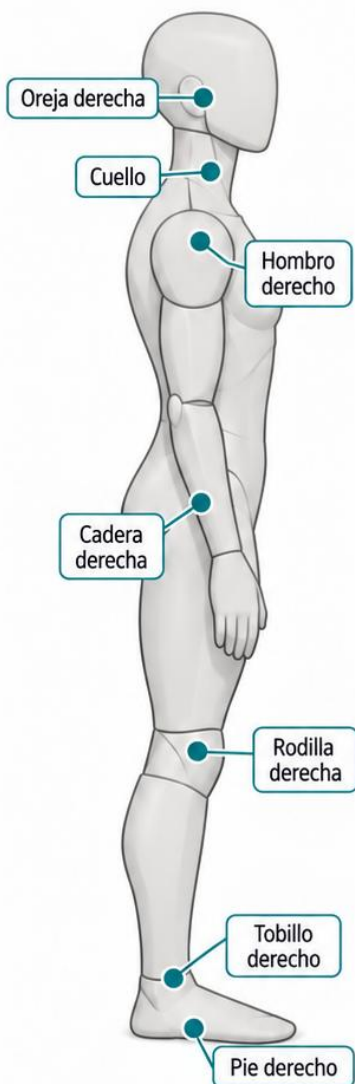
# Marcadores recomendados para el análisis de posturas forzadas

Coloque solo los marcadores necesarios para la postura que vaya a estudiar.

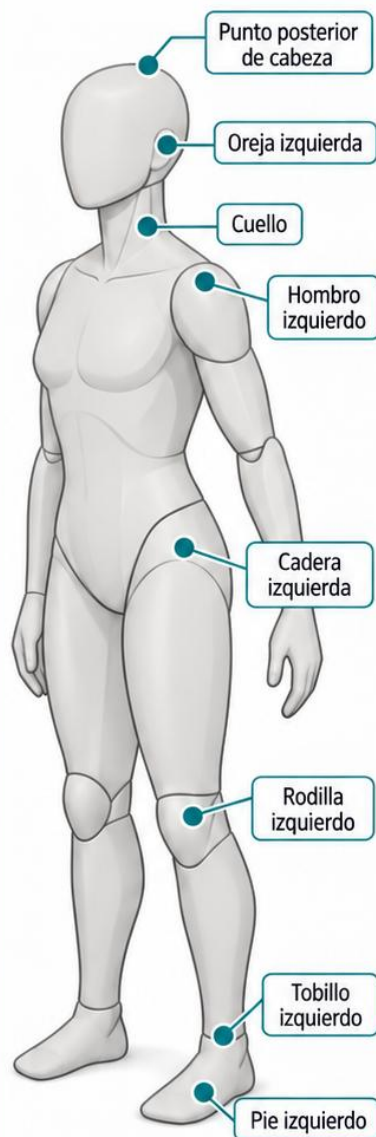
## Vista frontal



## Vista lateral derecha



## Vista 3/4



### Recomendación:

no es necesario asignar todos los marcadores en cada análisis; utilice únicamente los que necesite para la postura o movimiento que vaya a estudiar.



### Vistas habituales

**Lateral:** útil para flexión / extensión

**Frontal o posterior:** útil para inclinación lateral

**3/4:** útil para rotación axial

*Referencia visual de los marcadores habituales. Utilice únicamente los necesarios para cada postura o movimiento.*

## 6. Cómo hacer el seguimiento (tracking) en Kinovea

El objetivo del tracking es que Kinovea siga la posición de cada marcador a lo largo del vídeo. El procedimiento es el mismo que se utiliza en Ergo Analyzer OCRA.

**1. Abra el vídeo.** Abra en Kinovea el vídeo que va a utilizar para el análisis y sitúese en un fotograma en el que los marcadores se vean con claridad.

**2. Cree un punto de seguimiento para cada marcador.** Añada un punto o marcador de seguimiento sobre el centro de cada marcador físico visible. Utilice un punto independiente para cada referencia del cuerpo.

**3. Inicie el seguimiento automático.** Active el seguimiento automático de Kinovea para cada punto durante el periodo que vaya a analizar.

**4. Revise el seguimiento.** Reproduzca el vídeo y compruebe que cada punto permanece sobre su marcador. No dé por válido el tracking solo porque haya terminado automáticamente.

**5. Corrija los desplazamientos.** Si un punto se desplaza hacia la ropa, el fondo u otra parte del cuerpo, detenga el seguimiento, vuelva a colocarlo sobre el centro del marcador y continúe desde ese punto.

**6. Revise las zonas en las que el marcador se tapa.** Si un marcador desaparece temporalmente, compruebe su posición cuando vuelva a ser visible y corrija antes de continuar.

**7. Repita la revisión para todos los marcadores.** Todos los puntos necesarios para esa postura deben quedar correctamente seguidos durante el periodo que se utilizará en el programa.

**8. Exporte los datos.** Cuando el seguimiento sea correcto, exporte los datos del análisis en formato JSON para cargarlos en Posturas forzadas.

**Muy importante.** Si el tracking salta a otra zona de la imagen, el dato deja de representar el movimiento real. Corrija el punto antes de exportar el JSON. Si el vídeo no permite un seguimiento fiable, utilice otra grabación o introduzca esa postura manualmente.

## 7. Cómo cargar los datos de Kinovea en Posturas forzadas

- Seleccione Kinovea como fuente cuando quiera utilizar datos obtenidos del vídeo.
- Cargue el archivo JSON correspondiente. Puede utilizar varios JSON si necesita vídeos, vistas o marcadores diferentes.
- En la pantalla de asignación, indique qué punto del cuerpo representa cada marcador que aparece en el JSON.
- Seleccione el periodo de análisis que corresponda a la tarea o fase estudiada.
- Compruebe que el programa ha leído los marcadores y los datos esperados antes de continuar.
- Cada JSON se trata como un archivo independiente. Los tiempos de vídeos distintos no se suman entre sí.
- Una postura puede calcularse con Kinovea y otra postura del mismo segmento puede introducirse manualmente si es necesario.

## 8. Comprobaciones antes de aceptar el resultado

- La vista del vídeo corresponde al movimiento que está evaluando.
- Los marcadores necesarios están presentes y bien asignados.
- El tracking se ha revisado y no existen saltos claros a otras zonas de la imagen.

- El periodo de análisis seleccionado coincide con la tarea o fase que desea estudiar.
- Si ha utilizado datos manuales, el ángulo, el tiempo, la frecuencia y las respuestas de apoyo corresponden a lo observado.
- En tobillo, recuerde: levantar la punta del pie hacia la pierna = positivo (+); bajar la punta del pie = negativo (-).
- En rodilla, compruebe que ha seleccionado correctamente si la postura de referencia es de pie o sentada.

**Consejo final.** Si duda de la calidad de un dato de Kinovea, no fuerce su uso. Revise el vídeo, repita el tracking o utilice la opción manual para esa postura concreta.